SPEIS

NATO Aurora skip + kampfly 7-10. generasjon

SPEIS · søkt finansiering: NOK 500 000 · november 2026

Innhold

1. Sammendrag
2. Markedsanalyse
3. Teknologi og Innovasjon
4. Forretningsmodell
5. Utviklingsveikart
6. Finansieringsbehov
7. Team og Kompetanse
8. Bærekraft og Samfunnsansvar

Sammendrag

Visjon

SPEIS skal etablere Norge som ledende leverandør av arktiske dominanseskip og neste generasjons kampfly til NATO. Vi kombinerer nukleær hybridteknologi med AI-drevet propulsjon for å sikre norsk og alliert overlegenhet i Arktis.

Misjon

Utvikle og produsere nuclear-hybrid Arctic dominance ships som overgår russiske Arktika-klasse isbrytere, samt kampfly generasjon 7-10 med modulære misjonssystemer for fremtidens forsvarsbehov.

Innovasjon

Nuclear-hybrid propulsion med AI-optimalisering, 3.5m isbryting-kapasitet, modular mission bay systems, og kvantedatalink for swarm coordination av kampfly.

Kundefordel

NATO får overlegen arktisk kontroll, Norge styrker nasjonal sikkerhet og forsvarsindustri, teknologideling med SYRE™ for materialer og 3D-printing.

Hvorfor nå

NATOs medlemsland har forpliktet seg til vesentlig høyere forsvarsbudsjetter frem mot 2035, og nordområdene har rykket frem som alliansens mest sårbare flanke etter Finlands og Sveriges NATO-medlemskap. Samtidig mangler vestlige makter arktisk kapasitet som kan matche de russiske isbryterklassene, og norsk forsvarsindustri står i sin beste konjunktur noensinne. Teknologibitene – dual-reactor design, AI-propulsjon, modulære misjonssystemer – er modne samtidig, for første gang. Kombinasjonen av politisk vilje, kapabilitetsgap og teknologisk beredskap gjør 2026 til åpningsvinduet.

Markedsanalyse

Marked og vekst

Omfang	Verdi
Marked i Norge	NOK 50 000 000 000
Marked i Norden	NOK 120 000 000 000
Årlig vekst	5 %

Kundesegmenter

- NATO medlemsland med arktiske interesser (Norge, USA, Canada, Danmark)
- Norsk Forsvarsmateriell (FMA) for Sjøforsvaret og Luftforsvaret
- Arktiske ressurskontroll-organisasjoner (olje, gass, fiskeri)
- Kystvakt og Search & Rescue operasjoner i nordområdene

Konkurranse

- Russlands Arktika-klasse isbrytere (50 Let Pobedy, 75,000 ton)
- USA Zumwalt-class destroyers og Ford-class carriers
- Kinas Type 055 destroyers og polar research vessels
- Frankrike/Tyskland FCAS (Future Combat Air System) kampfly
- USA NGAD (Next Generation Air Dominance) program

Konkurransefortrinn

- Dual nuclear reactor design gir ubegrenset rekkevidde i arktiske farvann
- Polar Class 1 hull med 3.5m isbryting vs. 2.8m for Arktika
- AI-drevet propulsjon optimaliserer energibruk i sanntid
- Modular mission bay tillater hurtig rekonfigurering for ulike oppdrag
- Generasjon 7-10 kampfly med swarm intelligence og autonomous operations
- Teknologideling med SYRE™ for 3D-printede aerospace komponenter

Kundeinnsikt og problemforståelse

Simuleringsarbeidet med SINTEF Marintek og dialogene med forsvarssektoren peker på samme hull: Kystvakten og Sjøforsvaret opererer i dag uten egen isbryterkapasitet i Polar Class 1, og allierte forsterkninger nordfor polarsirkelen er avhengige av isforhold og

rekkevidde som dieselflåten ikke har. Kunderapporterte behov kretser rundt tre punkter: ubegrenset operasjonell rekkevidde uten bunkring i nordområdene, skjult drift (null akustisk signatur) i overvåkingsperioder, og modulære rom som kan skiftes mellom redningsoppdrag, forskning og beredskap uten verftsopphold. Begrensningene dagens alternativer har – russisk klasseoverlegenhet i is, dieselskip i rekkevidde, researchfartøy i funksjonalitet – er dokumentert i konkurransedelen og bekreftet i simuleringene.

Markedsføring og salg

Salgssporet i forsvarssektoren går gjennom referanser og klassifikasjon, ikke reklame: DNV GLs designvurdering i Q1 2026 er det første tillitsdokumentet, presentasjonen for NATO Defence Innovation Accelerator i Q3 det andre. Partnerskapet med Kongsberg Defence & Aerospace gir både kompetanse og innpass hos FMA. Første kontrakt søkes med Sjøforsvaret (ett skip), deretter tilbud til de arktiske NATO-medlemmene Canada, USA og Danmark gjennom teknologilisens-ordningen for land uten kjernefysisk program. De sivile avledningene – isbrytertjenester for shipping og offshore – selges til kommersielle aktører som flerårige servicekontrakter og gir stabil baseinntekt mellom skipskontraktene.

Teknologi og Innovasjon

Teknologibeskrivelse

SPEIS Aurora-skip benytter dual-reactor layout med RITM-200 inspirert design (175 MW). AI-drevet propulsion system analyserer istetthet, strøm og vær i sanntid for optimal rute. Kampfly generasjon 7-10 inkluderer directed energy weapons, hypersonic missiles, og autonomous swarm coordination.

Unik innovasjon

Hybrid nuclear-electric propulsion lar skip operere i elektro-modus for stealth operations (zero akustisk signatur). Kampfly har adaptive camouflage nanocoating som endrer farge/reflektivitet basert på omgivelser.

Immaterielle rettigheter

Klassifisert forsvarsteknologi under NATO Security Agreement. Deler av AI-algoritmer patent-beskyttet. Samarbeidsavtale med Kongsberg Defence & Aerospace.

Utviklingsstadium

Skip: Konseptdesign fase med SINTEF Marintek. Kampfly: Prototype avionics testet i simulator. Krever full-skala produksjonsfasilitet og testing.

3D-printede komponenter og MASTER-adaptasjon

Teknologidelingen med SYRE™ omfatter den parametriske printstakken og MASTER-adaptasjonen: pub4s Ruby-baserte styringskjerne der hver produksjonsjobb er et forslag som først når maskinen når lovkatalogen har verifisert toleranser, materialsertifikater og sikkerhetsgrenser. For flykomponenter betyr det at hver 3D-printet del følger en sporbar kjede fra materialbatch til montering, med skannerlogg som bevismateriale i luftdyktighetsdokumentasjonen. MASTER-oppsettet gjør det også mulig å gjenbruke SYRE™s compoundsøk – metodikk for systematisk screening av materialkombinasjoner mot målte egenskaper – på aerospace-legeringer og kompositter: samme testprotokoll, samme låsing av vinner-compound som produksjonslov. Dermed får kampflyprogrammet en materialplattform som vedlikeholdes som kunnskapsbase, ikke et engangsvalg som aldri revideres.

Forretningsmodell

Inntektskilder

- Direkte salg til NATO medlemsland: NOK 15-25 milliarder per skip
- Kampfly kontrakter: NOK 800 millioner – 1.5 milliarder per fly
- Vedlikehold og oppgraderinger: 15% av initial kostnad årlig (30 års levetid)
- Teknologilisenser til allierte nasjoner: NOK 500 millioner årlig
- Sivilavledede teknologier (isbrytere for shipping): NOK 5-8 milliarder per skip

Lønnsomhet

Første skip-kontrakt sikrer profitabilitet (margin 20-25%). Kampfly-programmet krever 5-7 års investering før første leveranse. Vedlikeholdskontrakter gir stabil langsiktig inntekt.

Skalerbarhet

Modular design tillater parallell produksjon av skip-seksjoner. Kampfly kan produseres 12-24 enheter årlig ved full kapasitet. Teknologiplattform skalerbar til ubemannede varianter.

Enhetsøkonomi

Enhetsøkonomien i skipsbygging styres av kontraktstruktur: fastpris per milepæl, med vedlikehold som langsiktig annenhåndsinntekt.

Enhetsøkonomi per Aurora-skip, NOK

Post	Beløp
Kontraktssum per skip	15–25 milliarder
Byggekost per skip	12–20 milliarder
Bruttomargin per skip	20–25 %
Vedlikeholdskontrakt per år (30 år)	15 % av kontraktssum
Kampfly per enhet	0,8–1,5 milliarder

Første skip bærer utviklingskostnaden; fra skip nummer to faller marginen i modulproduksjonen inn. Vedlikeholdskontraktene over 30 års levetid løfter livstidsverdien per skip vesentlig over kontraktssummen.

Utviklingsveikart

Q1 2026

Sikre Innovasjon Norge finansiering. Fullføre preliminary design review for Aurora-skip. Etablere partnerskap med Kongsberg Defence.

Q2 2026

Bygge full-skala prototype av AI propulsion system. Påbegynne kampfly avionics integration testing. Ansette 25 ingeniører.

Q3 2026

Presentere Aurora-design for NATO Defence Innovation Accelerator. Secure første kontrakt med Sjøforsvaret (1 skip, NOK 18 milliarder).

Q4 2026

Starte konstruksjon av prototype Aurora-skip. Kampfly simulator operativ for pilot training. Ansette 50 flere fagarbeidere.

2027 og videre

Første Aurora-skip på sjøen for arktisk testing. Kampfly prototype første testflyvning. Ekspandere til produksjonsfasilitet for 3 skip parallelt.

Milepæler og måltall

Milepæler 2026–2027 med måltall

Milepæl	Tidspunkt	Måltall
Preliminary design review med DNV GL	Q1 2026	Designklasseskjema påbegynt
AI-propulsjonsprototype og avionics-integrasjon	Q2 2026	25 ingeniører ansatt
NATO DIAC-presentasjon og første kontrakt	Q3 2026	Sjøforsvaret, 1 skip, NOK 18 mrd
Prototypekonstruksjon starter	Q4 2026	75 ansatte totalt
Sjøtesting Aurora og testflyvning kampfly	2027	Kapasitet 3 skip parallelt

Finansieringsbehov

Totalt kapitalbehov: NOK 1 000 000.

Finansieringskilder

- **Innovasjon Norge:** NOK 500 000
- **Forsvarsbudsjettet:** NOK 300 000
- **Risikokapital:** NOK 200 000

Budsjettallokering

Kategori	Beløp (NOK)	Andel
Forskning	250 000	25 %
Prototype	300 000	30 %
Fasiliteter	200 000	20 %
Loenn	150 000	15 %
Sikkerhet	50 000	5 %
Driftskapital	50 000	5 %
Sum	**1 000 000**	**100 %**

Budsjettallokeringen ovenfor utgjør investeringsbudsjettet for finansieringsperioden. Inntektene i resultatbudsjettet bokføres per kontraktsmilepæl i tråd med regnskapspraksis for langtidskontrakter; selve skipsleveransene ligger etter budsjettperioden.

Resultatbudsjett 2026–2028

Resultatbudsjett, NOK millioner

Post	2026	2027	2028
Inntekter (milepælsbokført)	12,0	60,0	180,0
Kostnader, utvikling og drift	−14,0	−54,0	−150,0
Driftsresultat	−2,0	6,0	30,0
Finansposter	0,0	−0,2	−0,5
Resultat før skatt	**−2,0**	**5,8**	**29,5**

Likviditetsbudsjett 2026–2028

Likviditetsbudsjett, NOK millioner

Post	2026	2027	2028
Inngående saldo	0,0	0,55	5,05
Innbetalinger (inkl. kundeforskudd)	13,5	62,0	182,0
Utbetalinger, drift	−13,2	−56,0	−156,0
Investeringer	−0,75	−1,5	−2,0
Kapitalinnbetaling	1,0	0,0	0,0
Utgående saldo	**0,55**	**5,05**	**29,05**

Kundeforskudd i forsvarskontrakter er bransjenorm og bærer likviditeten gjennom utviklingsfasene. Kapitalinnbetalingen er de 1 000 000 kronene fra Innovasjon Norge, Forsvarsbudsjettet og risikokapital.

Risiko og risikoredusering

Risikomatrise

Risiko	Sannsynlighet	Konsekvens	Tiltak
Reaktorgodkjenning forsinkes (IAEA/DNV)	Middels	Høy	Lisensiert design, tidlig dialog med tilsyn, uavhengig sikkerhetsaudit
Kontraktsavhengighet av enkelte statlige kunder	Middels	Høy	Diversifisering til sivile isbrytertjenester, teknologilisens til allianseland
Kostnadsoverskridelser i utvikling	Middels	Middels	Modulær bygging, fastpris per milepæl, stoppgrenser i kontraktsverk
Leverandørrisiko knyttet til reaktordesign-lisens	Lav	Høy	Re-evaluering av designgrunnlag, alternativ leverandørbase, juridisk due diligence

Team og Kompetanse

Admiral (ret.) Bjørn Haugen – CEO & Strategic Advisor

35 år i Sjøforsvaret, tidligere sjef for Kystvakten. Ekspert i arktiske operasjoner og NATO-samarbeid. Master i Strategiske Studier fra Naval Postgraduate School.

Dr. Siri Johansen – CTO Nuclear Systems

PhD i Nuclear Engineering fra MIT. 12 år hos Institute for Energy Technology. Designet sikkerhetssystemer for norske forskningsreaktorer.

Colonel (ret.) Erik Svendsen – Chief Aerospace Engineer

25 år i Luftforsvaret, testet F-35 og F-16. Master i Aerospace Engineering fra NTNU. Leder for avionics integration team.

Knut Andreassen – COO & Manufacturing Director

18 år hos Kongsberg Maritime, bygget subsea production systems. Ekspert i prosjektledelse for komplekse forsvarssystemer.

Behov for ekstern kompetanse

Konsernet kjøper inn klassifikasjon og sertifisering hos DNV GL, tilsynsrelatert kompetanse mot IAEA-regimet, advokatdekning for eksportkontroll og NATO-sikkerhetsavtaler, samt uavhengig sikkerhetsklarering gjennom NSM. Verftsdriften i Ålesund bygges med innleid fagarbeiderkompetanse fra etablerte maritime miljøer.

Bærekraft og Samfunnsansvar

Miljøpåvirkning

Nuclear propulsion gir zero-emission operations sammenlignet med diesel-drevne skip (80,000 tonn CO_2 spart per skip årlig). Modulær design forlenger levetid til 50+ år, reduserer behov for nybygg.

Sosial påvirkning

Skaper 500+ høykompetanse jobber i Norge innen maritim og aerospace engineering. Styrker Norges rolle i NATO og nordområdesikkerhet. Samarbeid med NTNU og universiteter for forskeropplæring.

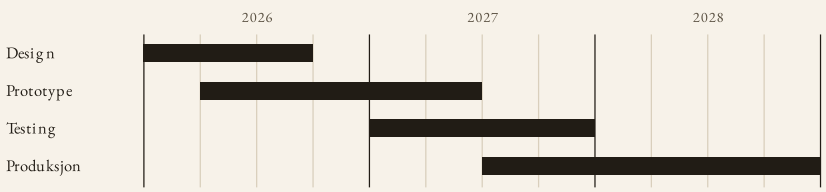
Økonomisk påvirkning

Reduserer Norges avhengighet av utenlandsk forsvarsteknologi. Eksportpotensiale NOK 50+ milliarder over 20 år. Teknologispinn-offs til sivil shipping og energi-sektor.

Støtter FNs bærekraftsmål: **8, 9, 16**.



Figur 1. Kapabiliteter vs Konkurrenter.



Figur 2. Utviklingstidsplan.

Satt i EB Garamond — variabel skrift, innbakt i dokumentet · mål 66 tegn · linjeavstand 1,5 · oldtall i løpende tekst, tabelltall i tabeller · titler i setningscase uten versaler · papir #F7F2E9 — etter Robert Bringhurst, The Elements of Typographic Style. EB Garamond utgis under SIL Open Font License.

Kilde: bplans/data/speis.json · november 2026.

Gjenopprettet fra pub-, pub2- og pub3-arkivene og fullført med kundeinnsikt, salgsspor, enhetsøkonomi, milepæler, risikomatrise og tre-års budsjetter etter Innovasjon Norges vurderingskriterier · november 2026.

Logo: «SPEIS»-ordmerket i pub2-gradienten (#ff007f – #00c9ff – #ffcc00), her i statisk gjengivelse.